
CONCEPTION D'UN PROCESSEUR : LE PROCESSEUR COMPLET

Objectif

Avoir un processeur complet capable de gérer les instructions de saut (JMP, JEQ, JNE) pour implémenter des structures `if` et des boucles.

Rappel du principe

Les instructions de saut permettent de :

- Sauter des instructions (saut conditionnel) ;
- Revenir en arrière (pour les boucles).

Les instructions à implémenter (voir manuel) :

- JMP ADDR8 : La prochaine instruction sera à l'adresse ADDR8 de la RAM d'instructions.
- JEQ ADDR8 : Si le registre flag (RCMP) est à 1, la prochaine instruction sera à ADDR8.
- JNE ADDR8 : Si le registre flag (RCMP) est à 0, la prochaine instruction sera à ADDR8.

Implémentation

Important : La prochaine instruction par défaut se trouve déjà dans le registre d'instruction (IF). Si un saut a lieu, cette instruction **ne doit évidemment pas être exécutée** ! Pour faciliter ce problème notre processeur CYT VX8 va en cas de saut :

- Appliquer une instruction NOP (même si elle n'est pas dans le programme) ;
- Laisser donc passer **un cycle d'horloge** pour ignorer l'instruction incorrecte.

Modification du module de gestion du IP :

- Le IP doit pouvoir fonctionner de deux manières :
 - **Mode normal** : Incrémentation classique ($IP = IP + 1$) pour les instructions classiques.
 - **Mode saut** : Le IP est **écrasé** par l'adresse ADDR8 contenue dans l'instruction de saut.

Modification du décodeur :

- Le décodeur doit être modifié pour :
 - Reconnaître les opcodes des instructions JMP, JEQ, JNE ;
 - Générer une instruction NOP et un signal de saut (`jump`) pour le module de gestion du IP ;
 - Extraire l'adresse ADDR8 de l'instruction et la transmettre au IP.

Le schéma global du processeur et les autres informations d'architecture sont à retrouver dans le manuel d'utilisation !